

SPAZI DI HILBERT

def Uno spazio con prodotto reale su $\mathbb{C}$ è uno spazio vettoriale X con $\langle \cdot, \cdot \rangle : X \times X \rightarrow \mathbb{C}$ tale

i) $\langle x, x \rangle \geq 0 \quad \forall x \in X \setminus \{0\}$

ii) $\langle \alpha x + \beta y, z \rangle = \alpha \langle x, z \rangle + \beta \langle y, z \rangle \quad \forall x, y, z \in X, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{C}$

iii) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle} \quad \forall x, y \in X$

Dato $\langle \cdot, \cdot \rangle$ si definisce $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$, $x \in X$.

$(X, \|\cdot\|)$ è uno spazio normato.

def Uno SPAZIO DI HILBERT su $\mathbb{C}$ è uno sp. con $\langle \cdot, \cdot \rangle$ su $\mathbb{C}$ tale che lo spazio normato $(X, \|\cdot\|)$ è uno spazio metrico completo.

esempio 1 $\ell^2(\mathbb{R}) = \{ (a_n)_{n \in \mathbb{N}} : a_n \in \mathbb{R} \text{ tale che } \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 < \infty \}$ con prodotto reale
 $\langle x, y \rangle_{\ell^2(\mathbb{R})} = \sum_{n=1}^{\infty} x_n y_n$. la norma associata sarà $\|x\|_{\ell^2(\mathbb{R})} = \left(\sum_{n=1}^{\infty} x_n^2 \right)^{1/2}$
converge assolutamente: $\frac{x_n^2 + y_n^2}{2} \geq x_n y_n$

La dimostrazione che $\ell^2(\mathbb{R})$ è completo: è caso particolare della completezza di L^p su $(\mathbb{N}, \mathcal{P}(\mathbb{N}), \mu)$. c'è anche la dim "a mano" (vedi analisi 2)
↑ counting measure (come per FT discreto).

esempio 2 $A \subset \mathbb{R}^n$ aperto e misurabile, $\mu = \mathcal{L}^n|_A$.
 $L^2(A; \mathbb{C}) = \{ f : A \xrightarrow{\text{misur.}} \mathbb{C} \text{ con } \int_A |f(x)|^2 dx < \infty \}$, con

$$\langle f, g \rangle_{L^2(A; \mathbb{C})} = \int_A f(x) \overline{g(x)} dx \quad \leftarrow \text{conv. per Hölder}$$

diventa uno sp. di Hilbert.

oss Ricordiamo che

1) $\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2(\|x\|^2 + \|y\|^2)$ (regola del parallelogramma)

2) $\|x+y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2$ se $\langle x, y \rangle = 0$ (teorema di Pitagora)

3) $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ (Cauchy-Schwarz)

def Una successione $\{e_n \in X : n \in \mathbb{N}\}$ si dice un sistema ortonormale in $(X, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ se

1) $\|e_n\| = 1 \quad \forall n$

2) $\langle e_n, e_m \rangle = 0 \quad \forall n \neq m$

prop (disuguaglianza di Bessel). Sia $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormale in X . Allora $\forall x \in X$ vale

$$\sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \leq \|x\|^2$$

$$\text{dim} \left(\sum_{n=1}^k |\langle x, e_n \rangle|^2 \right)^2 = \left(\sum_{n=1}^k \langle x, e_n \rangle \overline{\langle x, e_n \rangle} \right)^2$$

$$= \left(\langle x, \sum_{n=1}^k \langle x, e_n \rangle e_n \rangle \right)^2$$

$$\stackrel{\text{CS}}{\leq} \|x\|^2 \cdot \left\| \sum_{n=1}^k \langle x, e_n \rangle e_n \right\|^2$$

$$\stackrel{\text{ortonorm.}}{=} \|x\|^2 \sum_{n=1}^k \|\langle x, e_n \rangle e_n\|^2 = \|x\|^2 \sum_{n=1}^k |\langle x, e_n \rangle|^2$$

Supponendo la norma sia diversa da 0, posso dividere e ottenere

$$\sum_{n=1}^k | \langle x, e_n \rangle |^2 \leq \|x\|^2 \quad \forall k$$

Per $k \rightarrow \infty$ si conclude. $\square$

TEOREMA Sia X uno spazio di Hilbert. Siano $t_n \in \mathbb{C}$, $n \in \mathbb{N}$, ed $(e_n)_{n \in \mathbb{N}}$ un sistema ortonormale.

Allora

$$\sum_{n=1}^{\infty} |t_n|^2 < \infty \iff \sum_{n=1}^{\infty} t_n e_n \in X$$

converge in X nella norma $\|\cdot\|$

dim $m \in \mathbb{N}$, $k \in \mathbb{N}$

$$\left\| \sum_{n=m}^{m+k} t_n e_n \right\|^2 = \sum_{n=m}^{m+k} |t_n|^2$$

$$\sum \iff \sum, \text{ ovvero}$$

$$m \mapsto \sum_{n=1}^m |t_n|^2 \text{ è di Cauchy in } \mathbb{R} \iff m \mapsto \sum_{n=1}^m t_n e_n \text{ è di Cauchy in } X$$

completo

$\square$
di Hilbert,
dunque completo

Proiezione su conv

TEOREMA X SH su $\mathbb{C}$, $K \subsetneq X$ convesso chiuso, $K = \overline{K}$. Allora esiste un'applicazione

$P_K : X \rightarrow K$ (=proiezione metrica) caratterizzata da

$$\|P_K(x) - x\| = \min_{y \in K} \|y - x\| \quad \forall x \in X$$

Inoltre questo $P_K(x) \in K$ minimo è unico.

dim 1) Sia $x \in X$ e sia $\delta = \inf_{y \in K} \|y - x\|$.

Per ogni $n \in \mathbb{N}$ $\exists x_n \in K$ tale che $\|x_n - x\|^2 < \delta^2 + \frac{1}{n}$

Conti:

$$\begin{aligned} 2\|x_n - x\|^2 + 2\|x_m - x\|^2 &\stackrel{\text{parallelogramma}}{=} \|x_n + x_m - 2x\|^2 + \|x_n - x_m\|^2 \\ &= 4\left\| \frac{x_n + x_m}{2} - x \right\|^2 + \|x_n - x_m\|^2 \\ &\geq 4\delta^2 + \|x_n - x_m\|^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|x_n - x_m\|^2 \leq 2\|x_n - x\|^2 + 2\|x_m - x\|^2 - 4\delta^2$$

$$= 2(\|x_n - x\|^2 - \delta^2) + 2(\|x_m - x\|^2 - \delta^2)$$

$$\leq \frac{1}{n} + \frac{1}{m} < \varepsilon \quad \forall n, m \geq \bar{n} \quad \exists \bar{n}$$

$\Rightarrow (x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è di Cauchy $\xrightarrow{X \text{ SH}}$ $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge: $\exists \bar{x} \in X$ t.c. $\|x_n - \bar{x}\| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, inoltre

$$x_n \in K \quad \forall n \quad \text{e} \quad x_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \bar{x} \stackrel{K = \overline{K}}{\Rightarrow} \bar{x} \in K$$

Denotiamo $P_K(x) = \bar{x}$. Ora $\|P_K(x) - x\| = \|\bar{x} - x\| = \delta = \min_{y \in K} \|y - x\|$.

2) (unicità). Supponiamo che $\bar{x}' \in K$ i.o.t.c. $\|\bar{x}' - x\| = \delta$, allora dalla regola del parallelogramma

$$\begin{aligned} 4\delta^2 &= 2\|\bar{x} - x\|^2 + 2\|\bar{x}' - x\|^2 = \|x - \bar{x}\|^2 + \|2x - \bar{x} + \bar{x}'\|^2 \\ &\geq \|x - \bar{x}\|^2 + 4\delta^2 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \|x - \bar{x}\|^2 = 0.$$

esercizio Sia X uno sp. Hilbert su $\mathbb{R}$. Sia $K = \overline{K} \subset X$. Allora, con la notazione $\bar{x} = P_K(x)$, $\bar{y} = P_K(y)$ si ha

- i) $\langle x - \bar{x}, z - \bar{x} \rangle \leq 0 \quad \forall z \in K$
- ii) $\|\bar{x} - \bar{y}\|^2 \leq \langle \bar{x} - \bar{y}, x - y \rangle \quad \forall x, y \in X$
- iii) $\|P_K(x) - P_K(y)\| \leq \|x - y\|$

dim i) $z \in K, t \in [0, 1], \varphi(t) = \|\underbrace{tz + (1-t)\bar{x}}_{\in K} - x\|^2$:

$$\varphi(t) = \|tz + (1-t)\bar{x} - x\|^2 \geq \|x - \bar{x}\|^2 = \varphi(0)$$

$\Rightarrow t=0$ p.to di min.

$$\begin{aligned} 0 \leq \varphi'(0) &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\|tz + (1-t)\bar{x} - x\|^2 - \|x - \bar{x}\|^2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\|t(z - \bar{x}) + \bar{x} - x\|^2 - \|x - \bar{x}\|^2}{t} \\ &= \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{t^2 \|z - \bar{x}\|^2 + 2t \langle z - \bar{x}, \bar{x} - x \rangle + \|\bar{x} - x\|^2 - \|x - \bar{x}\|^2}{t} = 2\langle z - \bar{x}, \bar{x} - x \rangle \end{aligned}$$

ii) $\varphi(t) = \langle \bar{x} - \bar{y}, t(x - y) + (1-t)(\bar{x} - \bar{y}) \rangle, t \in [0, 1]$ verifica

$$\varphi(t) = t \underbrace{\langle \bar{x} - \bar{y}, x - \bar{x} \rangle}_0 + t \underbrace{\langle \bar{x} - \bar{y}, \bar{y} - y \rangle}_0 + \|\bar{x} - \bar{y}\|^2 \geq \|\bar{x} - \bar{y}\|^2 = \varphi(0)$$

$\Rightarrow \varphi(0)$ p.to di min.

$$0 \leq \varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \langle \bar{x} - \bar{y}, x - \bar{x} \rangle + \langle \bar{x} - \bar{y}, \bar{y} - y \rangle = -\|\bar{x} - \bar{y}\|^2 + \langle x - y, \bar{x} - \bar{y} \rangle$$

iii) Da ii) e da Cauchy-Schwarz si ottiene

$$\|P_K(x) - P_K(y)\|^2 = \|\bar{x} - \bar{y}\|^2 \leq \|\bar{x} - \bar{y}\| \|x - y\|$$

$$\Rightarrow \|P_K(x) - P_K(y)\| \leq \|x - y\|.$$

□

TEOREMA Sia X spazio di Hilbert su $\mathbb{C}$ e $Y \subset X$ sottosp. vett. chiuso. Allora $\bar{x} = P_Y(x)$ e si gode $\langle x - \bar{x}, y \rangle = 0 \quad \forall y \in Y$.

dim ($\Rightarrow$) $\bar{x} = P_Y(x)$, ovvero $\|x - \bar{x}\| \leq \|x - y\| \quad \forall y \in Y$.

Fisso $y \in Y$ e considero $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^+, \varphi(t) = \|x - ty - \bar{x}\|^2$.

$ty + \bar{x} \in Y \quad \forall t \in \mathbb{R}$ (Y sp. vett.) $\Rightarrow t=0$ minimo assoluto per φ

$$\Rightarrow 0 = \varphi'(0) = \lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{\varphi(t) - \varphi(0)}{t} = \langle x - \bar{x}, y \rangle + \langle -y, x - \bar{x} \rangle.$$

Ripeto lo stesso ragionamento per $iy \in Y$ e ottengo $0 = i\langle x - \bar{x}, y \rangle - i\langle y, x - \bar{x} \rangle$

$$i(\langle x - \bar{x}, -y \rangle + \langle -y, x - \bar{x} \rangle) - (i\langle x - \bar{x}, y \rangle - i\langle y, x - \bar{x} \rangle) = 2i\langle x - \bar{x}, y \rangle = 0$$

$$(\Leftarrow) \langle x - \bar{x}, y \rangle = 0 \quad \forall y \in Y$$

Proiezione: $\|x - y\|^2 = \|(x - \bar{x}) + (\bar{x} - y)\|^2 = \|x - \bar{x}\|^2 + \|\bar{x} - y\|^2 \geq \|x - \bar{x}\|^2. \quad \square$

prop X sp. Hilbert su $\mathbb{C}$, $Y \subset X$ sottosp. vett. chiuso. $P_Y: X \rightarrow Y$ verifica:

i) $P: X \rightarrow Y$ lineare e continuo

ii) $P_Y^2 = P_Y$ (idempotenza)

Esercizio $f, f_n \in L^1([0,1])$. Supponiamo

i) $f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x)$ q.o. $x \in [0,1]$

ii) $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_1 = \|f\|_1$

Prova che $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f$ L^1 -forte.

Ricordiamo la tesi in modo più completo: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n(x) - f(x)| dx = 0$
 Conv. dominata e monotona non sembrano

poter essere applicate. Pensiamo a Fatou: $g_n \geq 0$, $\int \liminf g_n \leq \liminf \int g_n$.

Riscriviamo $\limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n(x) - f(x)| dx = 0$

Trovo $g_n(x) = |f_n(x)| + |f(x)| - |f_n(x) - f(x)| \geq 0$. Uso Fatou

$$\int_{[0,1]} \liminf_{n \rightarrow \infty} |f_n| + |f| - |f_n - f| dx \leq \liminf_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n| + |f| - |f_n - f| dx$$

$$\stackrel{ii}{=} 2 \int_{[0,1]} |f| dx$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n| dx + \int_{[0,1]} |f| dx + \liminf_{n \rightarrow \infty} \left(- \int_{[0,1]} |f_n - f| dx \right)$$

$$= 2 \int_{[0,1]} |f| dx - \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n - f| dx$$

$$\Rightarrow \limsup_{n \rightarrow \infty} \int_{[0,1]} |f_n - f| dx \leq 0.$$

Esercizio Sia $K \subset \mathbb{R}$ chiuso e considera $X_K = \{f \in L^2([0,1]) : f(x) \in K \text{ per q.o. } x \in [0,1]\}$.

i) Prova che $X_K \subset L^2([0,1])$ è chiuso (L^2 -forte). ii) Supponi che $K =$ intervallo chiuso (cioè convesso!). Prova che $X_K \subset L^2([0,1])$ è chiuso per la convergenza debole.

iii) Dare esempio di $K \subset \mathbb{R}$ chiuso tale che X_K non è chiuso per la convergenza debole.

i) $f_n \in X_K$ con $f_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f \in L^2([0,1])$ L^2 -forte

$$f_n(x) \in K \text{ q.o.}$$



$$\exists K \mapsto n_K \text{ t.c. } f_{n_K}(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \text{ q.o. } x$$

prendo $f_{n_K}(x)$: tra in K tiene che per un insieme di valori di misura nulla. Lo stesso è continuo con $\forall K \in \mathbb{N}$

Abbiamo $f_{n_K}(x) \in K \forall K \Rightarrow f(x) \in K$ q.o.

ii) $K = [a,b] \subset \mathbb{R}$

$$\left. \begin{array}{l} \text{Tesi: } u_n \in X_K \\ u_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} u \text{ } L^2\text{-debole} \end{array} \right\} \Rightarrow u \in X_K$$

Considero $E = \{x \in [0,1] : u(x) > b\}$. P.A. $L^1(E) > 0$. Prendo

$$X_E \in L^1([0,1])$$

$$\underbrace{\int_{[0,1]} u_n(x) X_E(x) dx}_{\stackrel{ii}{=} b \cdot L^1(E)} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \underbrace{\int_{[0,1]} u(x) X_E(x) dx}_{\stackrel{v}{=} b \cdot L^1(E)}$$



iii) $K = \{-1, 1\}$

Seja $g \in (C([0,1]) \subset L^2([0,1]))$

$$\begin{aligned} \int_{[0,1]} u_n(x) g(x) dx &= \int_{[0,1]} f(nx) g(x) dx \stackrel{nx=t}{=} \frac{1}{n} \int_0^n f(t) g\left(\frac{t}{n}\right) dt \\ &= \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \int_i^{i+1} f(t) g\left(\frac{t}{n}\right) dt \stackrel{t=s+i}{=} \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} \int_0^1 f(s+i) g\left(\frac{s+i}{n}\right) ds \quad \text{per periodicità} \\ &= \int_0^1 f(s) \underbrace{\frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1} g\left(\frac{i}{n} + \frac{s}{n}\right)}_{\text{somma di Riemann}} ds \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{\text{CD}} \int_0^1 f(s) \left(\int_0^1 g(t) dt \right) ds \end{aligned}$$
$$\underbrace{\left(\int_0^1 f(s) ds\right)}_{=0} \left(\int_0^1 g(t) dt\right)$$

TEOREMA (du Rappresentazione di Riesz). X spa PH su $\mathbb{C}$. $X^* = \{T: X \rightarrow \mathbb{C} \text{ lineare e unitaria}\}$. $T \in X^*$, $\|T\| = \sup_{\|x\| \leq 1} |Tx|$. Allora $\forall T \in X^*$ esiste un unico elemento $x_0 \in X$ t.c.

hence $\|T\| = \|x_0\|$.

• dunque c'è identificazione
isomorfica con il duale
(e lineare)

2) esistenza.

Verifichiamo che è convesso: $\left. \begin{array}{l} x, y \in K \\ t \in [0,1] \end{array} \right\} T(tx + (1-t)y) = \underset{1}{t} \underset{1}{T_x} + (1-t) \underset{1}{T_y} = 1.$

Si $\bar{x} = P_*(0)$, esiste dal teorema del proiettore su compatti, e

$$\|\bar{x} - 0\| \leq \|x - 0\| \quad \forall x \in K$$

$$\|\bar{x}\| \leq \|x\| \quad \forall x \in K$$

Affermo che $\langle \bar{x}, y \rangle = 0 \quad \forall y \in \ker(T)$

Sia $y \in X$ t.c. $Ty = 0$.

Sia $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, $\varphi(t) = \|\bar{x} - ty\|^2$

Noto che $T(\bar{x} + ty) = T(\bar{x}) + tT(y) = T\bar{x} = 1 \quad \forall t$

$$\Rightarrow \bar{x} - ty \in K \quad \forall t$$

ma allora $\varphi(0) = \|\bar{x}\|^2 \leq \varphi(t) \quad \forall t$

$$\Rightarrow \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \varphi(t) = 0 = \frac{d}{dt} \Big|_{t=0} \langle \bar{x} + ty, \bar{x} + ty \rangle = \langle y, \bar{x} \rangle + \langle \bar{x}, y \rangle$$

Con iy al posto di y trovo:

$$0 = \langle iy, \bar{x} \rangle + \langle \bar{x}, iy \rangle$$

$$= i\langle y, \bar{x} \rangle - i\langle \bar{x}, y \rangle$$

$$\Rightarrow \begin{cases} i\langle y, \bar{x} \rangle + i\langle \bar{x}, y \rangle = 0 \\ i\langle y, \bar{x} \rangle - i\langle \bar{x}, y \rangle = 0 \end{cases} \Rightarrow \langle \bar{x}, y \rangle = 0.$$

Concludiamo. Otteniamo che per $x \in X$

$$(Tx)\bar{x} - x \in \ker(T)$$

$$\text{infatti } T((Tx)\bar{x} - x) = (T\bar{x})(Tx) - Tx = 0.$$

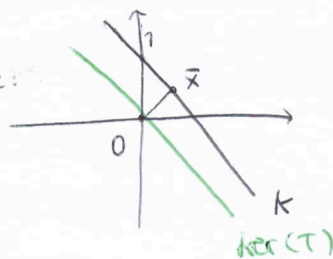
$$\text{Dunque } \langle (Tx)\bar{x} - x, \bar{x} \rangle = 0$$

$$(Tx)\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle - \langle x, \bar{x} \rangle = 0 \quad \forall x$$

$$\Rightarrow Tx = \left(x, \frac{\bar{x}}{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle} \right) \quad \forall x.$$

$=: x_0$

Intuizione:



de continuo nel reali
sistemmo finito

Topologia debole in PH

Sia X spazio di Hilbert su $\mathbb{C}$, X^* il duale.

Siano $x \in X$, $\varepsilon > 0$, $\mathcal{T} = \{T_1, \dots, T_k\} \subset X^*$ finito.

Definiamo

$$V(x, \varepsilon, \mathcal{T}) = \{y \in X : |Tx - Ty| < \varepsilon \quad \forall T \in \mathcal{T}\}$$

"intorno debole" di x

def la **TOPOLOGIA DEBOLE** di X è la più piccola topologia che contiene (generata da) $V(x, \varepsilon, \mathcal{T})$, al variare di $x \in X$, $\varepsilon > 0$, $\mathcal{T} \subset X^*$ finito.

oss $T \in X^*$ è continua per la topologia debole; anzi, la topologia debole è la più piccola topologia che rende continuo ogni $T \in X^*$.

notazione $x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x$ se $\forall V$ intorno debole di $x \exists \bar{n}$ t.c. $\forall n \geq \bar{n} : x_n \in V$.

TEOREMA Sono equivalenti:

- i) $x_n \rightarrow x_0$
- ii) $Tx_n \rightarrow Tx_0 \quad \forall T \in X^*$
- iii) $\langle x, x_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, x_0 \rangle$

dim i) $\Rightarrow$ ii) Fissato $\varepsilon > 0$ scelgo $\tau = \{\tau\}$. Poiché $\exists \bar{n}$ t.c. $\forall n \geq \bar{n} \quad x_n \in V(x_0, \varepsilon, \tau)$,
ovvero $|Tx_n - Tx_0| < \varepsilon \quad \forall n \geq \bar{n}$.

ii) $\Rightarrow$ i) Considero $V(x_0, \varepsilon, \tau)$: $\forall i \exists \bar{n}_i$ t.c.

$$|T_i x_n - T_i x_0| < \varepsilon \quad \forall n \geq \bar{n}_i$$

con $\bar{n} := \max\{\bar{n}_1, \dots, \bar{n}_k\}$, $\forall n \geq \bar{n} \quad x_n \in V(x_0, \varepsilon, \tau)$.

ii) $\Leftrightarrow$ iii) Banale: è il teorema di Riesz. □

separabile (forte)

TEOREMA Sia X uno PH^r . Sia $K \subset X$ un insieme chiuso per la top. debole e limitato. Allora K è compatto per la topologia debole (eq. compatto).

Esercizio X SH separabile, $X = \overline{\{d_k \in X : k \in \mathbb{N}\}}$. Definiamo $d : X \times X \rightarrow [0, \infty)$

$$d(x, y) = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{2^k} \frac{| \langle x-y, d_k \rangle |}{1 + | \langle x-y, d_k \rangle |}$$

Prova che d è una distanza (facile!) e che: se $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ è limitata, allora

$$x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0 \in X \quad \Leftrightarrow \quad d(x_n, x_0) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

dim Sia $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ una successione in K (limitata): $\|x_n\| \leq M < \infty \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

$X = \overline{\{d_k \in X : k \in \mathbb{N}\}}$. Considero:

- $| \langle x_n, d_1 \rangle | \leq \|x_n\| \cdot \|d_1\| \leq M \cdot \|d_1\|$ è limitata in $\mathbb{C}$

$\xRightarrow{BW} \xRightarrow{CS} \exists x_n^{(1)}$ sottosuccessione di x_n t.c. $\langle x_n^{(1)}, d_1 \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha_1 \in \mathbb{C}$

- $\langle x_n^{(1)}, d_2 \rangle$ è limitata in $\mathbb{C} \Rightarrow \exists x_n^{(2)}$ s.s. di $x_n^{(1)}$ t.c. $\langle x_n^{(2)}, d_2 \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha_2 \in \mathbb{C}$

Per induzione $\exists x_n^{(k)}$ di $x_n^{(k-1)}$ t.c. $\langle x_n^{(k)}, d_k \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha_k \in \mathbb{C}$

Per selezione diagonale di Cantor

$$y_n := x_n^{(n)} \text{ s.s. di } x_n$$

verifica $\langle y_n, d_k \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \alpha_k \in \mathbb{C} \quad \forall k \in \mathbb{N}$

Prendo $x \in X$ arbitrario. Affermo che $\lim_{n \rightarrow \infty} \langle y_n, x \rangle$ esiste in $\mathbb{C}$. $\mathbb{C}$ è completo,

dunque basta mostrare $\langle y_n, x \rangle$ è di Cauchy.

Sia $\varepsilon > 0$. Scelgo d_k t.c. $\|x - d_k\| < \varepsilon$:

$$| \langle y_n, x \rangle - \langle y_m, x \rangle | = | \langle y_n - y_m, x - d_k + d_k \rangle |$$

$$\leq \underbrace{| \langle y_n - y_m, x - d_k \rangle |}_{CS} + | \langle y_n - y_m, d_k \rangle |$$

$$\leq \|y_n - y_m\| \cdot \|x - d_k\| + \varepsilon \quad \forall n, m \geq \bar{n}, \exists \bar{n}$$

$$\leq 2M \cdot \varepsilon + \varepsilon = \varepsilon(2M+1)$$

possiamo definire $T: X \rightarrow \mathbb{C}$

$$Tx = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y_n \rangle$$

- è lineare: $T(\alpha x + \beta y) = \lim_{n \rightarrow \infty} \langle \alpha x + \beta y, y_n \rangle = \alpha Tx + \beta Ty$

- è limitata: $|Tx| = \left| \lim_{n \rightarrow \infty} \langle x, y_n \rangle \right| \stackrel{CS}{\leq} M \cdot \|x\|$

Riesz $\Rightarrow \exists x_0 \in X$ t.c. $Tx = \langle x, x_0 \rangle \forall x$

Concludere: $\langle x, y_n \rangle \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \langle x, x_0 \rangle \forall x \in X$.

Inoltre $x_n \in K = \overline{K}$

$$\downarrow$$

$$x_0 \Rightarrow x_0 \in K$$

□

Oss Sia $K \subset X$ ^{reale} chiuso forte e convesso, allora K è chiuso debole.

Infatti, $x_n \in K, x_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} x_0$, voglio dire $x_0 \in K$.

Sia $P: X \rightarrow K$ e considerare la proiezione su K del punto x_0 : $P(x_0) \in K$.

Si pre $\langle x_0 - P(x_0), x_n - P(x_0) \rangle \leq 0$

$$\downarrow n \rightarrow \infty$$

$$\|x_0 - P(x_0)\| = \langle x_0 - P(x_0), x_0 - P(x_0) \rangle \leq 0 \Rightarrow \|x_0 - P(x_0)\| = 0 \Rightarrow x_0 = P(x_0) \in K.$$

Basi ortonormali

def Un sistema ortonormale $H = \{e_n \in X : n \in \mathbb{N}\}$ si dice **BASE ORTONORMALE** per X se
 $\forall x \in X$ si ha $x = \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n$ (con serie che converge in norma)

$$\text{oss } \|x\|^2 = \langle x, x \rangle = \left\langle \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n, \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle e_n \right\rangle$$

$$\stackrel{\text{conv. in norma (continuità del prodotto scalare)}}{\Rightarrow} = \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{m=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle x, e_m \rangle} \underbrace{\langle e_n, e_m \rangle}_{= \delta_{nm}}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} \langle x, e_n \rangle \overline{\langle x, e_n \rangle}$$

$$= \sum_{n=1}^{\infty} |\langle x, e_n \rangle|^2 \quad (\text{teorema di Pitagora})$$

↑
ricordo che Bessel dava $\geq$

Completezza del sistema esponenziale

$L^2((0, 2\pi); \mathbb{C})$. Consideriamo

$$e_n = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{inx}, \quad x \in [0, 2\pi], \quad n \in \mathbb{Z}$$

$$\cos(nx) + i \sin(nx)$$

$$\langle e_n, e_m \rangle_{L^2((0, 2\pi); \mathbb{C})} = \int_0^{2\pi} e_n(x) \overline{e_m(x)} dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{inx} e^{-imx} dx = \begin{cases} 1 & n=m \\ 0 & n \neq m \end{cases}$$

$\Rightarrow \{e_n : n \in \mathbb{Z}\}$ è sistema ortonormale

Se $f \in L^2(0, 2\pi)$. I coeff. di Fourier sono

$$c_n = \int_0^{2\pi} f(x) \overline{e_n(x)} dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx$$

questo integrale è ben def.
 finché $f \in L^2$ ($f \in L^2$ funzione con
 Hölder)

La serie di Fourier di f è

$$S(f) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} c_n e_n(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=-n}^n c_k e_k(x)$$

Rappresenta che, da Bessel,

$$\sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 \leq \|f\|_{L^2}^2 < \infty$$

(dunque il limite sopra esiste!). Dal primo teorema sugli spazi di Hilbert, $S(f) \in L^2(0, 2\pi)$.
 Obiettivo: $S(f) = f$.
 (è serie converg. in L^2)

Conti:

$$S_n(f)(x) = \sum_{k=-n}^n c_k e_k(x)$$

$$= \sum_{k=-n}^n \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) e^{-iky} dy e^{ikx}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(y) \left[\sum_{k=-n}^n e^{ik(x-y)} \right] dy =: D_n(x-y) \text{ nucleo di Dirichlet}$$

def (nucleo di Dirichlet). $D_n(x) = \sum_{k=-n}^n e^{ikx}$

$$\stackrel{k=h-n}{=} \sum_{h=0}^{2n} e^{i(h-n)x}$$

$$= e^{-inx} \sum_{h=0}^{2n} e^{ihx}$$

$$= e^{-inx} \sum_{h=0}^{2n} (e^{ix})^h$$

$x \neq 0, 2\pi$

$$\stackrel{\curvearrowright}{=} e^{-inx} \cdot \frac{1 - (e^{ix})^{2n+1}}{1 - e^{ix}} = e^{-inx} \cdot \frac{1 - e^{i(2n+1)x}}{1 - e^{ix}}$$

TEOREMA Se $f \in C^1([0, 2\pi])$ con $f(0) = f(2\pi)$. Allora

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \sup_{x \in [0, 2\pi]} |S_n(f)(x) - f(x)| = 0.$$

dim Fisso $\varepsilon > 0$ e provi: $\exists \bar{n} \forall n \geq \bar{n} \forall x \in [0, 2\pi]$

$$|S_n(f)(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

$$\text{Uso: } 1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} D_n(x-y) dy.$$

$$S_n(f)(x) - f(x) \cdot 1 = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} (f(y) - f(x)) D_n(x-y) dy$$

$$= \frac{1}{2\pi} T(x)$$

La δ o de errore ($\delta = \delta(\varepsilon)$): $I_1(x; \delta) = [0, 2\pi] \cap \{|y-x| < \delta\}$

$$I_2(x; \delta) = [0, 2\pi] \cap \{|y-x| \geq \delta\}$$

$$T(x) = \int_{I_1(x; \delta)} dy + \int_{I_2(x; \delta)} dy =: T_1(x; \delta) + T_2(x; \delta)$$

① stima di $T_1(x; \delta)$

$$\text{Uso: } |f(x) - f(y)| \leq \|f'\|_{\infty} |x-y|$$

WLOG $[x-\delta, x+\delta] \subset [0, 2\pi]$; altrimenti, restano $[0, 2\pi]$ di δ (per $f(0) = f(2\pi)$)

$$\text{Inoltre } |D_n(x)| \leq \frac{C_0}{|x|}$$

$$\begin{aligned} |T_1(x; \delta)| &\leq \int_{x-\delta}^{x+\delta} |f(y) - f(x)| |D_n(x-y)| dy \\ &\leq \|f'\|_{\infty} C_0 \int_{x-\delta}^{x+\delta} |x-y| \frac{1}{|x-y|} dy \\ &\leq \|f'\|_{\infty} C_0 \cdot 2\delta < \varepsilon \end{aligned}$$

↑ fisso $\delta > 0$ la scelta di δ è unif. in x e in n

② stima di $T_2(x; \delta)$

$$T_2(x; \delta) = T_2^-(x; \delta) + T_2^+(x; \delta)$$

$$T_2^-(x; \delta) = \int_0^{x-\delta} (f(y) - f(x)) \cdot e^{in(x-y)} \cdot \frac{1 - e^{i(2n+1)(x-y)}}{1 - e^{i(x-y)}} dy$$

↑ studiamo in dettaglio solo questo

$= G_n(x, y)$

interpretazione per parti

$$= \left(G_n(x, y) \frac{e^{in(x-y)}}{-in} \right) \Big|_{y=0}^{y=x-\delta} + \int_0^{x-\delta} \frac{e^{in(x-y)}}{in} \frac{\partial}{\partial y} G_n(x, y) dy$$

$$|T_2^-(x; \delta)| \leq \frac{1}{n} C_1 \|f\|_{\infty} + \frac{1}{n} C_2 \|f'\|_{\infty} < \varepsilon \quad \forall n \geq \bar{n}, \quad \forall x.$$

↑ $\bar{n}$ dipende da δ $\square$

TEOREMA Il sistema ortogonale $\{e^{in(x)} : n \in \mathbb{Z}\}$ è completo, ovvero $\int_n(f) = f \quad \forall f \in L^2(0, 2\pi)$.

dim $f \in L^2(0, 2\pi)$ e sia $\varepsilon > 0$. $\exists \varphi \in C_c^\infty(0, 2\pi)$ con $\|\varphi - f\|_2 < \varepsilon$ (densità)

Dunque, $S(\varphi) = \varphi$ dal teo precedente, e

$$\|S(f) - f\|_2 = \|S(f) - S(\varphi) + \varphi - f\|_2$$

$$\leq \|S(f - \varphi)\|_2 + \|f - \varphi\|_2$$

Beppo

$$\leq \|f - \varphi\|_2 + \|f - \varphi\|_2$$

$$< 2\varepsilon.$$

$$\Rightarrow S(f) - f = 0 \Rightarrow S(f)(x) = f(x) \text{ q.o.}$$

$\square$

Notazione (Trigonometrica)

$$\cos(nx) \\ n=0,1,2,\dots$$

$$\sin(nx) \\ n=1,2,3,\dots$$

⊗

$$f \in L^2(0, 2\pi) \text{ reale} : \quad a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^{2\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

TEOREMA Le funzioni in ⊗ sono una base ortogonale in $L^2(0, 2\pi)$ e $f \in L^2$

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)$$

esercizio Usando lo sviluppo di Fourier di $f(x) = e^{\alpha x}$, $x \in [0, 2\pi]$ e $\alpha \in \mathbb{R}$, calcolare la somma della serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \alpha^2}$$

Per $n \in \mathbb{Z}$ calcolo

$$\begin{aligned} c_n &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} f(x) e^{-inx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{2\pi} e^{\alpha x - inx} dx \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \left(\frac{e^{(\alpha - in)x}}{\alpha - in} \right)_{x=0}^{x=2\pi} \quad \text{per } \alpha \neq 0 \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \frac{1}{\alpha - in} (e^{(\alpha - in)2\pi} - 1) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \frac{1}{\alpha - in} (e^{2\alpha\pi} - 1) \end{aligned}$$

Sappiamo che (formula di Parseval):

$$\int_0^{2\pi} |f(x)|^2 dx = \sum_{n \in \mathbb{Z}} |c_n|^2 = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \frac{(e^{2\alpha\pi} - 1)^2}{2\pi} \cdot \frac{1}{1 + \alpha^2}$$

$$\int_0^{2\pi} e^{2\alpha x} dx \stackrel{\alpha \neq 0}{=} \left[\frac{e^{2\alpha x}}{2\alpha} \right]_0^{2\pi} = \frac{1}{2\alpha} (e^{4\alpha\pi} - 1)$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{\pi}{\alpha} \cdot \frac{e^{4\alpha\pi} - 1}{(e^{2\alpha\pi} - 1)^2} - \frac{1}{\alpha^2} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2 + \alpha^2}$$

esercizio Sia X uno JT con base orthonormale $\{e_n \in X : n \in \mathbb{N}\}$. Sono $c_n \in \mathbb{R}$ tali che $\sum_{n=1}^{\infty} c_n^2 < \infty$. Sia $K = \{x \in X : |\langle x, e_n \rangle| \leq c_n \forall n\}$.
Prova che K è compatto nella topologia forte.

$x^m \in K$, voglio trovare una successione che converga, $m \in \mathbb{N}$

$$x^m = \sum_{n=1}^{\infty} \underbrace{\langle x^m, e_n \rangle}_{C_n^m} e_n$$

• $|C_1^m| \leq C_1 \quad \forall m \Rightarrow \exists \text{ s.s. } C_1^{m_1} \xrightarrow{m_1 \rightarrow \infty} \alpha_1 \in \mathbb{C}$

• $|C_2^{m_1}| \leq C_2 \quad \forall m_1 \Rightarrow \exists \text{ s.s. } C_2^{m_2} \xrightarrow{m_2 \rightarrow \infty} \alpha_2 \in \mathbb{C}$

itero e per selezione diagonale trovo $h \rightarrow m_h$ tale che

$$\langle x^{m_h}, e_n \rangle \xrightarrow{h \rightarrow \infty} \alpha_n$$

osservo che $|\alpha_n| \leq C_n \quad \forall n$, dunque $\sum |\alpha_n|^2 \leq \sum C_n^2 < \infty$.

$\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} \alpha_n e_n$ converge ad un qualche $x^\infty \in H$

Rimane da provare la convergenza in norma.

$$\|x^{m_h} - x^\infty\|_2^2 = \sum_{n=1}^{\infty} |x_n^{m_h} - \underbrace{x_n^\infty}_{\alpha_n}|^2 = (*)$$

voglio farla tendere per $h \rightarrow \infty$.

Fisso $\varepsilon > 0$, $\exists \bar{n} \in \mathbb{N}$ t.c. $\sum_{n=\bar{n}}^{\infty} |C_n|^2 < \varepsilon$

$$(*) \leq \underbrace{\sum_{n=1}^{\bar{n}} |x_n^{m_h} - x_n^\infty|^2}_{\substack{\uparrow \\ \varepsilon \quad \forall h \geq \bar{n}}} + \underbrace{\sum_{n=\bar{n}+1}^{\infty} |x_n^{m_h} - x_n^\infty|^2}_{\substack{\uparrow \\ \sum_{n=\bar{n}+1}^{\infty} (|x_n^{m_h}|^2 + |x_n^\infty|^2) \\ \uparrow \quad \quad \uparrow \\ C_n^2 \quad \quad C_n^2}}$$

Esercizio Sia X uno PH con $\dim(X) = \infty$. Provare che la topologia debole non è metrizzabile.

Suggerimento: $H = \{e_n \in X : n \in \mathbb{N}\}$ sistema ortonormale, considera $A = \{\bar{n} e_n : n \in \mathbb{N}\}$

① Affermo $\bar{n} e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} 0$ nemmeno per sottosuccessioni (concetto sequenziale di chiusura)

② Tuttavia, $0 \in \bar{A}$ chiusura debole (concetto topologico di chiusura)

$$\textcircled{1} \quad \bar{n} e_n \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{X} 0 \iff \langle \bar{n} e_n, x \rangle \xrightarrow[n \rightarrow \infty]{} \langle 0, x \rangle = 0 \quad \forall x \in H$$

deletto $k \mapsto n_k$ e considero

$$x = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{n_k}} e_{n_k} \in H \iff \sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{n_k} < \infty, \text{ dunque scelgo } n_k = k^2$$

e osservo che $\langle \bar{n} e_n, x \rangle = 1 \quad \forall x$.

Se lo spazio fosse metrizzabile, i due concetti sarebbero equivalenti. Accanto non in contraddizione, ne segue l'altern.

$$\textcircled{2} \quad 0 \in \bar{A} \iff A \cap V(0, \varepsilon, \tau) \neq \emptyset \quad \forall \varepsilon, \forall \tau \subset X^* \text{ finito}$$

Per assurdo $\exists \varepsilon > 0 \quad \exists \tau \subset X^* \text{ finito t.c. } V(0, \varepsilon, \tau) \cap A = \emptyset$

$$\{y \in X : |\tau y| < \varepsilon \quad \forall \tau \in \tau\}$$

caso $\tau = \{\tau\}$: allora $\forall n \in \mathbb{N} |\tau(e_n)| \geq \varepsilon > 0$

da Riesz $\exists x \in H$ t.c. $Ty = \langle x, y \rangle$

$$\hat{\parallel} \quad | \langle x, \tau(e_n) \rangle | \geq \varepsilon \iff | \langle x, e_n \rangle | \geq \frac{\varepsilon}{n} \quad \forall n$$

ma allora $\sum_{n=1}^{\infty} | \langle x, e_n \rangle |^2 \geq \varepsilon^2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ diverge

$\parallel x \parallel^2$
 $\wedge_{x \in H}$

DIFFERENZIAZIONE DI MISURE

X insieme, $\mathcal{A}$ σ -algebra, $\mu, \nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, +\infty]$

def $\nu \ll \mu$ se $\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$ (assolutamente continua)

σ -finite

TEOREMA Su $(X, \mathcal{A})$ siano μ e ν due misure σ -finite con $\nu \ll \mu$. Allora $\exists h : X \rightarrow [0, \infty)$ misurabile tale che $\forall f : X \rightarrow [0, +\infty)$ si ha

$$\int_X f(x) d\nu = \int_X f(x) h(x) d\mu$$

dim μ, ν finite
 $d := \mu + \nu$, $d(A) = \mu(A) + \nu(A)$

$$\int_X f(x) dd = \int_X f(x) d\mu + \int_X f(x) d\nu$$

su $L^2(X; d)$ definisco $T : L^2(X; d) \rightarrow \mathbb{R}$

$$T(f) = \int_X f(x) d\nu$$

e ottengo che:

- è lineare

- è limitato : $|T(f)| \leq \int_X |f(x)| d\nu \stackrel{\text{Hölder}}{\leq} \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(X; \nu)} \leq \nu(X)^{1/2} \|f\|_{L^2(X; d)}$

per Riesz $\exists g \in L^2(X; d)$ t.c. $Tf = \int_X f(x) d\nu = \int_X g(x) f(x) dd$
 $\implies \int_X f(x)(1-g(x)) d\nu = \int_X f(x)g(x) d\mu$ $\forall f \in L^2$

$C = \{g < 0\}$, $f = \chi_C$:

$$0 \leq \int_C (1-g(x)) d\nu = \int_C g(x) d\mu < 0$$

deduco che $\mu(C) = 0 \stackrel{\nu \ll \mu}{\implies} \nu(C) = 0 \implies g \geq 0$ q.o.

$D = \{g \geq 1\}$, $f = \chi_D$:

$$0 \geq \int_D (1-g(x)) d\nu = \int_D g(x) d\mu \geq \mu(D)$$